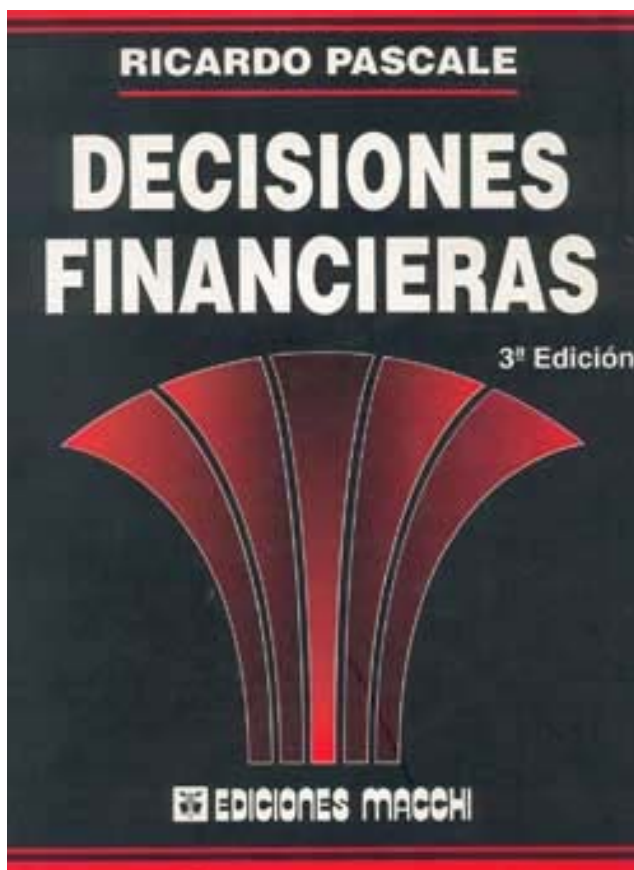


Decisiones Financieras

Ricardo Pascale



Ediciones MACCHI

Buenos Aires

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos.

CAPÍTULO 25

FUTUROS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Desarrollar el concepto de contrato de futuros.
- Analizar las características del mercado de futuros.
- Financiamiento de operaciones de futuros.

25.1. INTRODUCCIÓN

Si bien las operaciones de futuro se realizan con *commodities* desde hace largo tiempo, las que involucran instrumentos financieros son de más reciente aparición. Las primeras operaciones de futuros sobre divisas datan de 1972 y se realizaron en la Chicago Mercantile Exchange.

Posteriormente, se fue desarrollando una gran variedad de operaciones de futuros, entre ellas las de tasas de interés, involucrando diversos instrumentos, así como las de ciertos índices de acciones.

En buena medida, el gran desarrollo evidenciado por estos nuevos instrumentos obedece a la creciente incertidumbre que aparece en los mercados financieros. A comienzos de la década del '70, provocaron una gran volatilidad, entre otras variantes, las tasas de cambio, así como las de interés, en general.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cómo se inicia el mercado de futuros.

25.2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS DE FUTUROS

Los contratos de futuros son de tipo estandarizado, transferibles, para vender o comprar un determinado *commodity*, o instrumento financiero, a una fecha especificada y a un precio establecido.

De esta forma, el vendedor (*short*) acuerda entregar un determinado ítem, conforme a lo establecido en el contrato, y el comprador (*long*) acuerda comprarlo.

Por ejemplo, la persona que adquiere un bono del tesoro se compromete a comprarlo a una determinada fecha y a cierta tasa de interés que fue la negociada en el contrato. Ello es diferente en el caso de una operación *spot* (al contado), en la cual, junto con el pago del precio se recibe físicamente el bien.

Existen varias características que son propias de los contratos de futuros.

En principio, introducen el elemento tiempo a la transacción. Esto no es privativo de los contratos de futuros, también lo tienen los *forwards*. Sin embargo, estos últimos no están estandarizados, sino que son efectuados, en cierta forma, a la medida. Por esta falta de estandarización y por la inexistencia de bolsas donde se transen los *forwards* es que su comerciabilidad se ve muy debilitada.

Los contratos de futuros son transados en bolsas o instituciones organizadas. La función básica de éstas es, justamente, establecer y controlar que se cumplan las reglas de ese mercado especial,

Una segunda característica es la estandarización del contrato de futuros, especificando incluso la fecha de su cumplimiento. Prácticamente, lo único no estandarizado es el precio.

En tercer lugar, existe una bolsa o institución que es intermediaria entre comprador y vendedor. Una vez que la operación se concreta no tienen por qué verse más el comprador y el vendedor. La bolsa, por otra parte, garantiza el contrato, por ello las obligaciones de aquéllos son con la bolsa o institución.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cuáles son las características del mercado de futuros.

25.1 MÁRGENES

En todo contrato de futuros, las obligaciones para los compradores y vendedores son pagar y cobrar concomitantemente. Así, lo que uno paga, lo recibe el otro en su respectiva cuenta. A efectos de garantizar las operaciones, las bolsas requieren, para que se opere, a los operadores, llamados márgenes, que son depósitos o garantías que sirven para acudir en caso de que no se paguen diariamente las diferencias en las cotizaciones de futuros.

El margen tiene un mínimo tolerable que constituye el margen de mantenimiento. Superado el mismo, se solicita al operador que haga un depósito por la diferencia entre el margen normal y el que va quedando, lo que se denomina variación del margen de la cuenta.

En algunos mercados el margen es del 5 % del contrato. Por ejemplo en la Bolsa Mercantil y de Futuros de San Pablo, Brasil, los contratos son de U\$S 5.000 cada uno y el margen es del 5 %.

El monto mínimo de cada contrato y el de los márgenes varían con el riesgo correspondiente involucrado en la variable a considerar.

Los contratos mínimos en países industrializados se ubican en torno de los U\$S 100.000; en el caso de Inglaterra, por ejemplo son de U\$S 62.500.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cómo se define el margen en una operación de futuros.

LAS FINANZAS EN LA PRENSA

COTIZACIONES DE FUTUROS

Los periódicos especializados más importantes publican diariamente futuros de distintos activos. Aquí se reproduce parte de esa información. Se han elegido granos (maíz) y monedas (el yen y el marco alemán) a efectos de ejemplificar. Los datos en este caso están extraídos de The Wall Street Journal.

GRAINS AND OILSEEDS									
	Open	High	Low	Settle	Change	Lifetime High	Lifetime Low	Open Interest	
CORN (CBT) 5,000 bu.; cents per bu.									
Mar	277½	278	275	275½	- 2	305	236	143,284	
May	284½	285	282½	282¾	- 1¼	310	241¾	64,637	
July	290	290½	287½	288	- 1¼	315½	245	69,430	
Sept	285	286	284¼	284¾	- ½	301	244	9,369	
Dec	285¼	286	284	285¼	- ½	299½	247	44,871	
Mr99	291	291¼	289½	291¼	- ¼	305	277½	2,727	
July				298	- ½	312	256¼	612	
Dec	279½	279½	279½	279½	- 1	291½	265	808	
Est vol 46,000; vol Wed 42,890; open Int 335,775, + 1,926.									
CURRENCY									
JAPAN YEN (CME)-12.5 million yen; \$ per yen (.00)									
Mar	.8052	.8072	.7992	.8011	- .0061	.9375	.7512	93,316	
June	.8139	.8160	.8104	.8113	- .0062	.9090	.7637	2,602	
Sept	.8250	.8250	.8215	.8215	- .0063	.8695	.7735	518	
Est vol 19,113; vol Wd 27,806; open Int 96,440, + 5,071.									
DEUTSCHEMARK (CME)-125,000 marks; \$ per mark									
Mar	.5533	.5554	.5480	.5484	- .0050	.6160	.5383	73,949	
June	.5571	.5571	.5510	.5511	- .0050	.5995	.5470	3,436	
Sept	.5564	.5564	.5540	.5535	- .0050	.5944	.5540	1,648	
Est vol 27,064; vol Wd 27,914; open Int 79,039, + 4,190.									

Open: es el precio de apertura.

High: es el precio más alto del día.

Low: es el precio más bajo del día.

Settle: es el precio de cierre del día.

Change: es el cambio en el precio de cierre con respecto al día anterior.

Life time high: es el precio más alto que se ha registrado en la vida del futuro.

Life time low: es el precio más bajo que se ha registrado en la vida del futuro.

Open interest: es el número de contratos emitidos.

25.4. EL MERCADO Y SUS PARTICIPANTES

Se debe operar en el mercado a través de miembros de la institución, que son un número limitado, y puede haber varias categorías de ellos, dependiendo de la organización de la institución.

En estas instituciones, que son en definitiva *clearinghouses*, los miembros de dicho *clearing*, son todos miembros habilitados para hacer operaciones de futuros (la inversa no siempre se da), son los encargados de llevar el movimiento de las cuentas, así como los responsables por el incumplimiento de algunos de los operadores.

La institución, en sí misma, registra todas las transacciones y busca la unión entre compradores y vendedores. Es, además, globalmente responsable de la integridad financiera de los contratos transados.

Los operadores de] mercado de futuros son básicamente de dos tipos:

- a) aquellos que buscan una cobertura (*hedgers*);
- b) los especuladores.

Respecto de la primera categoría, el contrato de futuros se refiere a los *hedgers* como un sustituto temporal de una operación *spot*, que debe ser efectuada en una fecha próxima. Un exportador lo utilizaría para protegerse de una caída del tipo de cambio haciendo un contrato de futuro de divisas, así como un *hedger* usaría un futuro de tasas de interés para fijar las tasas de un préstamo.

En referencia a la otra categoría, los especuladores operan buscando sólo beneficios provenientes de los cambios de precios no conectados con rutinarias operaciones comerciales y/o financieras. Esta propensión a la especulación se ve acentuada por el hecho de que en los contratos de futuros sólo se invierte el margen, con lo cual se produce un efecto similar al *leverage*.

La cotización de futuro varía, habitualmente, todos los días y, con ella, cada operador debe recibir o pagar la diferencia diaria de cotización. En la fecha de la expiración del contrato, la cotización de éste y el tipo de cambio *spot* deberían coincidir.

En la sección se expone un ejemplo de cobertura con futuro de divisas. Ejemplos del mismo tipo podrían hacerse con futuros de tasas de interés, o en acciones, o en *commodities*.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cómo opera el mercado de futuros.

25.5. PRECIO A FUTURO Y PRECIO CONTADO (*SPOT*)

En la medida en que se acerca el mes de entrega, el precio contado (*spot*) y el precio a futuro tienden a converger a un mismo valor. Teóricamente estos dos valores deberían ser iguales el día del vencimiento. Una diferencia anormal entre las dos cotizaciones incitaría a comprar en el mercado en que los precios fueran más bajos y vender en el que los precios fueran más elevados. Estos arbitrajes provocarían un alza de la cotización de] mercado con el precio bajo y una baja de la cotización del mercado en que fuera más elevado, lo que devolvería las cotizaciones a una situación normal.

Esta convergencia determina que aquellos participantes que tienen posiciones abiertas en los mercados de futuros las liquiden días antes de la fecha de vencimiento y tomen una posición inversa en el mismo contrato, lo que les evita tener que hacer entrega o recepción del activo subyacente. De esta forma, obtienen un resultado financiero y comercializan el activo en el mercado de contado. Se estima que en la práctica más del 95 % de los mercados los contratos se liquidan de esta manera.

PRIMER PLANO

FUTUROS: UN POCO DE HISTORIA

Si bien en la concepción tecnológica que se tiene hoy día los mercados de futuros comenzaron en mayo de 1972 en el Mercado Monetario Internacional de la Chicago Mercantile Exchange (CME) con futuros de divisas (francos suizos, yenes, marcos alemanes, dólares canadienses y libras esterlinas), los futuros de *commodities* comenzaron a comercializarse en la Chicago Board of Trade, en 1865.

Profundizando en la historia, todo indica que los primeros contratos de futuros aparecieron en Japón alrededor de 1600; con ellos, los señores feudales administraban la volatilidad de los precios del arroz debido a las inclemencias climáticas.

También en Europa, los mercados de futuros tienen larga historia. En Holanda, aparecieron los mercados de futuros hacia el 1600, siendo los tulipanes uno de los más importantes activos de los futuros.

25.6. COBERTURA CON FUTUROS DE DIVISAS

En general, cubrirse con un futuro de divisas implica tomar una posición en futuros que genera beneficios iguales que las pérdidas asociados con una posible evolución adversa del *spot*.

Como se ha referido en alguna oportunidad, existen dos casos diferentes de cobertura:

- a) larga;
- b) corta.

Una cobertura larga (por ejemplo, comprando futuros de cambio) protege contra un aumento en el valor de la divisa extranjera y es usada por importadores o aquellos que tienen que pagar una deuda en moneda extranjera. Una corta (por ejemplo, vendiendo futuros), resguarda de una declinación del tipo de cambio *spot*. Esta puede ser usada, por ejemplo, por los exportadores.

Veamos un ejemplo de cada una de las posiciones de cobertura.

Cobertura larga con futuro

A comienzos de enero, un importador estipula pagar, el 30 de marzo, la suma de U\$\$ 100.000. El riesgo es que hasta fines de marzo se produzca una subida apreciable en el precio de los dólares.

La solución que se opta es comprar un futuro a liquidarse el 30 de marzo y, cuando se liquida, proceder a comprar los U\$\$ 100.000 en el mercado *spot*.

La situación ha sido:

Fechas	Tipo de cambio <i>spot</i> 30 de marzo	Tasas de futuro
3 de enero	1.320	1.328
30 de marzo	1.500	1.505

Incremento en *spot*:

$$(1.500 - 1.320) \times 100.000 = 18.000.000$$

Ganancia de la cobertura:

$$(1.505 - 1.328) \times 100.000 = 17.700.000$$

Por lo tanto, la ganancia que obtiene con la cobertura busca neutralizar la suba en el precio *spot*. Como frecuentemente sucede, el *spot* y el futuro en la base no son iguales (en este caso 1.320 y 1.328 respectivamente) y, aunque menos veces, en el vencimiento pueden, más allá de la convergencia, no coincidir y las ganancias en la cobertura pueden no ser idénticas a las "pérdidas" del momento del *spot*.

Cobertura corta con futuro

El 1° de febrero un exportador firma un contrato para vender mercaderías por U\$\$ 100.000, que vence el 30 de abril.

El riesgo que corre es que haya una declinación del tipo de cambio entre febrero y abril.

En este caso, debe venderse un futuro al 30 de abril. A esa fecha liquida su futuro y vende los dólares correspondientes.

Fechas	Tipo de cambio <i>spot</i>	Tasas de futuro 30 de abril
1° de febrero	1.380	1.400
30 de abril	1.290	1.300

Declinación en tipo de cambio:

$$(1.380 - 1.290) \times 100.000 = 9.000.000$$

Ganancia de la cobertura:

$$(1.400 - 1.300) \times 100.000 = 10.000.000$$

Como se aprecia en ambos ejemplos, el futuro da una cobertura apreciable al riesgo, de cambio involucrado.

Deberían cerrarse tantos contratos como sea necesario para cubrir el monto requerido.

Según se observa en los ejemplos anteriores existe una apreciable cobertura del riesgo, el cual no es total, pero permite una aproximación satisfactoria. Existe siempre un riesgo de desajuste, que se llama riesgo en la base. En el primer ejemplo, la cobertura alcanzó alrededor del 98,4 % (17.700.000/18.000.000) del movimiento *spot*, mientras que en la *corta* la cobertura fue 111 % (10.000.000/9.000.000).

A través de los contratos de futuros *se cambia el riesgo en la fluctuación del precio por el riesgo en la fluctuación de la base* (relación precio a futuro/precio contado), que es mucho menos volátil.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Definir los tipos de cobertura.

REFERENCIAS SELECCIONADAS

FIGLENSKI, STEPHEN, *Hedging with financial futures for institutional investors. From theory to practice*, Ballinger Publishing Co., 1986.

LESSARD, DONALD, *International financial management*, John Wiley & Sons, 1985.